

Guião do orador

Typst e «Como escrever um relatório»

32 slides principais · Demonstração de 5 minutos · 5 minutos para perguntas

Este guião oferece fala sugerida, não um texto para ler mecanicamente. As durações são metas de ensaio. Ajustar as pausas ao ritmo da sala; o cronómetro não substitui um ensaio oral do próprio orador.

Três percursos prontos

Bloco	35 min	45 min	55 min
Abertura · 1–3	3 min	4 min	5 min
Conceito · 4–6	2 min	3 min	3 min
Essencial · 7–12	4 min	6 min	7 min
Demo · 13	4 min	5 min	7 min
CeTZ · 14–16	2 min	3 min	4 min
Outros usos / IA · 17–20	3 min	4 min	5 min
Relatórios · 21–28	10 min	12 min	15 min
Templates / fecho · 29–32	2 min	3 min	4 min
Perguntas	5 min	5 min	5 min

No percurso de 45 minutos, os conteúdos anteriores às perguntas somam 28 minutos dedicados a Typst e 12 à escrita. As notas «35 min» e «55 min» indicam exatamente o que cortar ou desenvolver. Não é necessário saltar a revelação final.

Antes de entrar na sala

- Preencher nome e data em `apresentacao/config.typ`, se desejado, e reconstruir.
- Abrir `apresentacao.pdf`, `demo-reserva.pdf` e o playground com o estado 01.
- Confirmar resolução, legibilidade e alternância entre PDF e navegador.
- Testar a Internet, mas manter todos os PDFs no computador.
- Abrir o repositório público e testar o QR com um telemóvel à distância real da sala.
- Desativar notificações e esconder separadores sem relação com a palestra.

Cronómetro opcional: `python3 scripts/ensaio.py --duracao 45`. Premir Enter ao mudar de slide; o registo fica em `tmp/ensaio.json`.

Demonstração e plano B

Preparação no navegador

Abrir `typst.app/play`. Copiar o conteúdo de `demonstracao/playground-01.typ` para o editor. Os ficheiros `playground-01` a `playground-04` são autónomos, sem imagens ou pacotes externos. Os ficheiros 01 a 04 usam a base local e produzem os mesmos resultados.

Ampliar a interface o suficiente para a sala ler. Deixar visível a parte a partir de `#show: documento.with()`, sem percorrer as funções auxiliares. A demonstração é sobre o efeito das alterações.

Sequência de cinco minutos

0:00–0:45	Mostrar documento inicial, objetivo genérico e referência à Figura 1.
0:45–1:30	Substituir o objetivo pelo texto de 02. A estrutura visual permanece.
1:30–3:00	Inserir a figura «Pedido» de 03 antes da arquitetura. Mostrar a referência passar a Figura 2 sem a editar.
3:00–4:00	Na chamada de <code>documento.with</code> , usar a cor de 04. Todos os títulos mudam.
4:00–4:30	Usar «Quick export (PDF)» ou «Export...» e confirmar o documento.
4:30–5:00	Regressar ao slide 14 da apresentação.

Recuperar sem perder a sala

Se ocorrer uma falha que não se resolve em dez segundos, dizer: “Tenho aqui os mesmos passos já preparados; vamos observar a alteração no resultado.” Abrir `demo-reserva.pdf`, percorrer D1–D4 e regressar ao slide 14. Não gastar o tempo da palestra a diagnosticar a rede ou uma sessão expirada.

Se apenas uma edição correr mal, substituir o conteúdo pelo estado seguinte já verificado. Guardar alterações da demonstração separadamente dos originais.

Perguntas previsíveis

«**Preciso de pagar?**» O compilador local é aberto e gratuito. A aplicação web tem planos próprios; verificar as funcionalidades atuais antes de prometer colaboração avançada ou sincronização com Git.

«**Posso usar noutra UC?**» Sim, tecnicamente; confirmar o formato exigido pelo enunciado. Os modelos não são uma norma oficial.

«**É melhor em tudo do que LaTeX?**» Não. A recomendação é para estes relatórios e esta audiência. Templates exigidos e ecossistemas especializados podem justificar LaTeX.

«**Posso pedir ao LLM para escrever tudo?**» Pedir ajuda concreta com estrutura, formatação e revisão. Resultados, escolhas e fontes têm de corresponder ao trabalho realizado e às regras da UC.

Mapa de ensaio

N.º	Slide	Fim · 35	Fim · 45	Fim · 55
1	Typst e «Como escrever um relatório»	0:34	0:45	0:56
2	São 23:47. A entrega é à meia-noite.	1:19	1:45	2:11
3	Escolher a ferramenta para este trabalho	3:00	4:00	5:00
4	Escrever a estrutura. Ver o documento.	3:30	4:45	5:45
5	Conteúdo e apresentação	4:20	6:00	7:00
6	Três peças, o mesmo nome	5:00	7:00	8:00
7	A sintaxe que vais usar todos os dias	5:40	8:00	9:10
8	Figuras que têm nome e contexto	6:20	9:00	10:20
9	Tabelas e código, sem capturas de ecrã	7:00	10:00	11:30
10	Matemática, quando faz falta	7:30	10:45	12:22
11	Referências que acompanham as alterações	8:20	12:00	13:50
12	Um estilo. Um trabalho de grupo.	9:00	13:00	15:00
13	Vamos mexer num documento	13:00	18:00	22:00
14	CeTZ: diagramas dentro do documento	13:40	19:00	23:20
15	Um desenho descrito em texto	14:20	20:00	24:40
16	O mesmo diagrama, outra decisão	15:00	21:00	26:00
17	Também cabe fora de um relatório	15:34	21:45	26:56
18	Um template é uma boa partida	16:08	22:30	27:52
19	LLMs: ajuda concreta, pedidos concretos	17:16	24:00	29:44
20	O compilador ajuda a corrigir o pedido	18:00	25:00	31:00
21	O leitor não esteve ao vosso lado.	18:50	26:00	32:15
22	Uma estrutura que responde a perguntas	20:05	27:30	34:07
23	Objetivos que se conseguem verificar	21:07	28:45	35:41
24	Decisões: escolha, razão, compromisso	22:35	30:30	37:52
25	A implementação precisa de seleção	23:37	31:45	39:26
26	Que parágrafo convence mais?	25:29	34:00	42:15
27	Resultados com contexto	26:44	35:30	44:07
28	Antes de entregar	28:00	37:00	46:00
29	Três modelos para começar	28:40	38:00	47:20
30	Abrir. Preencher. Escrever.	29:10	38:45	48:20
31	Sim. Estes slides também.	29:37	39:25	49:13
32	Agora é convosco.	30:00	40:00	50:00

01 · Typst e «Como escrever um relatório»

35 min: 0:00–0:34 45 min: 0:00–0:45 55 min: 0:00–0:56

OBJETIVO

Dar uma razão concreta para ouvir e enquadrar a sessão.

FALA SUGERIDA

Hoje vamos falar de uma tarefa que aparece em quase todos os projetos: explicar o que fizemos. A maior parte do tempo vai ser dedicada a Typst, uma ferramenta para produzir documentos. A outra parte é sobre o que vale a pena escrever nesses documentos. Não precisam de conhecer Typst, nem vamos passar quarenta minutos a decorar comandos. Quero que saiam daqui com uma ideia do que a ferramenta resolve, alguns hábitos de escrita e um ponto de partida que possam usar no próximo projeto. No fim ficam com os materiais e com três modelos de relatório.

INTERAÇÃO

Olhar para a sala; não pedir apresentações individuais.

AÇÃO

PDF em ecrã inteiro. Não revelar ainda como foram feitos os slides.

TRANSIÇÃO

Vamos começar por uma situação que talvez vos seja familiar.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Enunciar o objetivo em duas frases.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Perguntar quem já entregou um relatório de programação.

02 · São 23:47. A entrega é à meia-noite.

35 min: 0:34–1:19 45 min: 0:45–1:45 55 min: 0:56–2:11

OBJETIVO

Tornar reconhecível o custo de corrigir o formato à última hora.

FALA SUGERIDA

O programa está pronto, os testes passaram e alguém diz: só falta pôr mais esta figura. A figura entra, as páginas mudam e a frase que dizia Figura 3 já aponta para outra coisa. Depois há a versão que ficou no computador de outra pessoa. E finalmente nasce este nome de ficheiro magnífico: final, final, agora sim. O problema não é só estético. Uma referência errada interrompe a leitura; uma versão errada pode fazer desaparecer uma correção. Ferramentas diferentes conseguem automatizar partes deste trabalho. Hoje vou mostrar uma forma de o fazer em que a estrutura do documento fica explícita e as alterações são mais fáceis de acompanhar.

INTERAÇÃO

Pedir um levantar de mão a quem já mudou «só uma figura» e teve uma surpresa. Pausa de cinco segundos.

AÇÃO

Apontar para a referência que mudou, não ler todas as frases do slide.

TRANSIÇÃO

Isso leva-nos à escolha da ferramenta.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Manter a piada do nome do ficheiro e avançar.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Aceitar um exemplo da sala, limitado a vinte segundos.

03 · Escolher a ferramenta para este trabalho

35 min: 1:19–3:00 45 min: 1:45–4:00 55 min: 2:11–5:00

OBJETIVO

Defender Typst com uma comparação contextual e credível.

FALA SUGERIDA

Vou assumir a minha preferência: para estes relatórios, recomendo Typst. E o Word está proibido... por mim, nesta piada, não por uma regra da Universidade. Word e Writer têm estilos, legendas e referências automáticas. Não seria honesto dizer que não conseguem fazer um bom relatório. O que quero evitar é trabalharmos como se cada título e cada espaço tivessem de ser afinados à mão. LaTeX já nos ensina a separar conteúdo e apresentação. Tem um ecossistema enorme, uma história longa e continua a fazer sentido quando uma publicação ou uma instituição exige um template específico. Para quem está a começar um relatório de programação, porém, pode exigir bastante sintaxe e configuração antes de chegarmos ao que interessa. Typst mantém a ideia de documento estruturado, com uma entrada mais simples e uma pré-visualização muito rápida nos exemplos que vamos usar. Também tem custos: é outra sintaxe, o ecossistema é mais recente e nem tudo o que existe em LaTeX tem equivalente. A minha recomendação é prática: experimentem no próximo trabalho em que tenham liberdade de escolha. Se o enunciado exige outro formato, cumpram o enunciado. O objetivo é escrever melhor e perder menos tempo a lutar com o documento, não ganhar uma guerra de ferramentas.

INTERAÇÃO

Perguntar quem já usou LaTeX. Reconhecer as mãos sem abrir uma discussão longa.

AÇÃO

Percorrer as três linhas. Não apresentar números de desempenho nem promessas universais.

TRANSIÇÃO

Então, o que é exatamente Typst?

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Uma vantagem e uma limitação por ferramenta; guardar casos especiais para perguntas.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Pedir à sala uma situação em que LaTeX ou Word continuam a ser necessários.

04 · Escrever a estrutura. Ver o documento.

35 min: 3:00–3:30 45 min: 4:00–4:45 55 min: 5:00–5:45

OBJETIVO

Dar o modelo mental antes da sintaxe.

FALA SUGERIDA

A ideia central é esta: escrevemos texto e indicamos a sua estrutura. Isto é um título; isto é uma figura; isto é uma referência. O Typst transforma essa descrição num documento. Não é preciso começar por programar um template. Um ficheiro com um parágrafo já pode produzir um PDF. À medida que o trabalho cresce, acrescentamos regras que dizem como apresentar os elementos. Isto também significa que o nosso trabalho continua a existir como texto legível, em vez de ficar escondido apenas no resultado final.

INTERAÇÃO

Pausa curta para deixar a frase principal assentar.

AÇÃO

Não mostrar o editor ainda.

TRANSIÇÃO

Vejam o mesmo conteúdo dos dois lados.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Explicar apenas a relação entre ficheiro e PDF.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Distinguir brevemente PDF final de fonte editável.

05 · Conteúdo e apresentação

35 min: 3:30–4:20 45 min: 4:45–6:00 55 min: 5:45–7:00

OBJETIVO

Mostrar a correspondência entre a fonte e o resultado.

FALA SUGERIDA

À esquerda está o que escrevemos. O sinal de igual marca um título. Os hífenes marcam itens de uma lista. À direita está a apresentação desse conteúdo. O tamanho do título, a fonte e a numeração podem vir de regras ou de um template. Reparar nesta separação é mais importante do que decorarem os símbolos. Se amanhã a UC pedir outro aspeto, não precisamos de procurar cada título e alterá-lo individualmente. Mudamos a regra. E se uma pessoa do grupo acrescentar uma secção, essa secção entra na mesma estrutura. Isto não elimina todas as decisões de paginação, mas dá-nos um sítio claro onde tratar o estilo e outro onde tratar o texto.

INTERAÇÃO

Perguntar qual é o elemento que indica o título; resposta de uma palavra.

AÇÃO

Apontar uma única vez da fonte para o resultado.

TRANSIÇÃO

Há três coisas diferentes a que costumamos chamar Typst.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Explicar título e lista; omitir o cenário da alteração pedida pela UC.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Perguntar o que deveria mudar se todos os títulos passassem a azul.

06 · Três peças, o mesmo nome

35 min: 4:20–5:00 45 min: 6:00–7:00 55 min: 7:00–8:00

OBJETIVO

Evitar confundir a ferramenta com um único serviço online.

FALA SUGERIDA

Typst é o nome da linguagem que escrevemos. Também é o nome do compilador que transforma o texto no documento. E existe a aplicação web, onde podemos escrever no navegador e colaborar. O compilador e a linguagem são abertos; não precisamos de uma subscrição para compilar localmente. A aplicação web tem funcionalidades e planos próprios. Para começar, o navegador é cómodo porque reduz a instalação. Para quem já usa um editor e Git, os ficheiros podem viver ao lado do código do projeto. Escolham o percurso que vos deixa escrever com menos atrito. O documento não deixa de ser vosso por terem começado no navegador: guardem também os ficheiros fonte.

INTERAÇÃO

Sem votação; evitar transformar esta secção num tutorial de instalação.

AÇÃO

Mostrar apenas as três definições. Instalação fica nos slides de apoio.

TRANSIÇÃO

Vamos ver a pequena parte da sintaxe de que precisam mais vezes.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Distinguir linguagem, compilador e navegador numa frase cada.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Explicar que colaboração no navegador e sincronização integrada com Git são funcionalidades distintas.

07 · A sintaxe que vais usar todos os dias

35 min: 5:00–5:40 45 min: 7:00–8:00 55 min: 8:00–9:10

OBJETIVO

Tornar o primeiro contacto acessível.

FALA SUGERIDA

Um sinal de igual começa uma secção; dois começam uma subsecção. Os asteriscos dão destaque e os hífenes criam uma lista. É perfeitamente possível escrever uma primeira versão do relatório só com isto e com parágrafos normais. Depois acrescentam os elementos que o vosso projeto pedir. Reparem que «Objetivos» não é apenas uma linha maior e vermelha: tem um papel na estrutura. O template pode mudar o seu aspeto sem alterar o significado. Se estão habituados a Markdown, algumas ideias vão parecer familiares, mas a sintaxe não é exatamente igual. Copiem exemplos de Typst e experimentem-nos em vez de adivinhar todas as equivalências.

INTERAÇÃO

Pedir que identifiquem qual seria o título de terceiro nível.

AÇÃO

Percorrer o exemplo de cima para baixo em cerca de quinze segundos.

TRANSIÇÃO

Num relatório de programação, rapidamente vamos precisar de figuras.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Só título, subsecção e lista.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Mostrar num exemplo oral como evitar níveis de títulos excessivos.

08 · Figuras que têm nome e contexto

35 min: 5:40–6:20 45 min: 8:00–9:00 55 min: 9:10–10:20

OBJETIVO

Explicar legendas e etiquetas sem uma aula de API.

FALA SUGERIDA

Aqui juntamos uma imagem, uma legenda e uma etiqueta. A etiqueta é o nome que escolhemos para nos referirmos à figura. Mais abaixo escrevemos uma referência a esse nome, em vez de escrevermos o número à mão. O Typst calcula o número. Se entrar outra figura antes desta, a referência acompanha a alteração. A legenda deve explicar o que o leitor está a ver. E a figura deve ser mencionada no texto: não a deixem pousada no relatório à espera que fale sozinha. A imagem deste exemplo pode ser um ficheiro vosso; mais à frente veremos como o próprio desenho também pode ser feito dentro de Typst.

INTERAÇÃO

Perguntar o que muda na referência quando inserimos uma figura antes desta.

AÇÃO

Salientar a etiqueta e o arroba, sem explicar todos os argumentos.

TRANSIÇÃO

O mesmo cuidado aplica-se a tabelas e excertos de código.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Dar a regra «etiqueta em vez de número».

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Mostrar a diferença entre uma legenda informativa e «Imagem do programa».

09 · Tabelas e código, sem capturas de ecrã

35 min: 6:20–7:00 45 min: 9:00–10:00 55 min: 10:20–11:30

OBJETIVO

Mostrar resultados editáveis e legíveis.

FALA SUGERIDA

Uma tabela continua a ser uma tabela: células com texto, alinhamento e estrutura. Se os valores mudarem, alteramos os valores. Não precisamos de voltar a tirar uma captura. O mesmo vale para pequenos excertos de código. O texto fica selecionável e a apresentação pode ser consistente. Isto não quer dizer que uma captura de ecrã nunca seja útil. Uma imagem da interface pode demonstrar uma interação importante. Mas, para mostrar código ou uma tabela de resultados, texto e tabelas são normalmente uma escolha mais fácil de ler e manter. O excerto deve ter uma função no argumento: ajudar a perceber uma regra, um algoritmo ou uma decisão.

INTERAÇÃO

Apontar para o caso «Duplicado» e ligá-lo à regra dos empréstimos.

AÇÃO

Evitar explicar a configuração de todas as colunas.

TRANSIÇÃO

Também há notação matemática, quando ela acrescenta informação.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Mostrar apenas tabela editável e código selecionável.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Dar um exemplo em que uma captura da interface é justificável.

10 · Matemática, quando faz falta

35 min: 7:00–7:30 45 min: 10:00–10:45 55 min: 11:30–12:22

OBJETIVO

Mostrar a capacidade sem desviar a palestra para equações.

FALA SUGERIDA

A notação matemática usa delimitadores simples. Aqui temos uma expressão linear para um custo em função de n . O aspeto é cuidado sem termos de desenhar a equação. Mas há uma responsabilidade que a ferramenta não assume: explicar o que n representa, o significado de a e b e quais são os pressupostos. Não acrescentem uma equação só para o relatório parecer mais científico. Se uma frase ou uma tabela explicar melhor o problema, usem essa forma. A vantagem é terem esta possibilidade disponível quando realmente precisam dela.

INTERAÇÃO

Nenhum cálculo pedido à sala.

AÇÃO

Mostrar fonte e resultado; não fazer derivações.

TRANSIÇÃO

Outra coisa que cresce depressa num relatório são as referências.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Uma frase sobre sintaxe e uma sobre explicar as variáveis.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Distinguir uma expressão de custo de uma medição real de desempenho.

11 · Referências que acompanham as alterações

35 min: 7:30–8:20 45 min: 10:45–12:00 55 min: 12:22–13:50

OBJETIVO

Distinguir referências internas de fontes bibliográficas.

FALA SUGERIDA

Há dois tipos de referência neste slide. Uma leva o leitor para um elemento do nosso documento. A outra identifica uma fonte externa. A sintaxe é parecida, mas a responsabilidade é diferente. Nas referências internas, escolhemos uma etiqueta estável e deixamos a numeração para o Typst. Na bibliografia, precisamos de uma entrada verdadeira: autor ou entidade, título e os restantes dados necessários. Um ficheiro BibTeX ou Hayagriva pode guardar essas entradas. O estilo bibliográfico pode ser escolhido sem reescrever todas as citações. Isso não verifica se a fonte sustenta a afirmação. Uma referência bonita para uma página que não diz o que afirmamos continua a ser uma má referência. Nos materiais há um exemplo pequeno com a documentação oficial do Typst.

INTERAÇÃO

Perguntar o que o leitor deve conseguir fazer ao encontrar uma citação: localizar a fonte.

AÇÃO

Reservar a chamada completa de bibliografia para o slide de apoio A3.

TRANSIÇÃO

Quando juntamos estas peças, torna-se mais fácil manter um estilo comum no grupo.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Distinguir os dois usos e apontar para o exemplo nos materiais.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Abrir A3 e mostrar a ligação entre a chave e o ficheiro bibliográfico.

12 · Um estilo. Um trabalho de grupo.

35 min: 8:20–9:00 45 min: 12:00–13:00 55 min: 13:50–15:00

OBJETIVO

Mostrar regras globais e organização coletiva.

FALA SUGERIDA

Esta linha muda o aspeto dos títulos. A ideia útil não é a cor vermelha; é existir uma única regra. O mesmo princípio aplica-se às legendas, ao texto e à paginação. Num grupo, podemos separar capítulos em ficheiros sem separar o estilo. O editor web permite colaborar; quem usa Git pode acompanhar diferenças nos ficheiros de texto. Ainda assim, dividir secções não garante um relatório coerente. No fim, alguém deve ler tudo: confirmar que os nomes dos conceitos não mudam a meio, que não há repetições e que as conclusões seguem dos resultados. A ferramenta trata parte da consistência visual. A voz do relatório continua a precisar de revisão humana.

INTERAÇÃO

Perguntar quem costuma fazer a revisão final do grupo, sem pedir respostas longas.

AÇÃO

Ter o navegador e o PDF de reserva abertos antes de sair deste slide.

TRANSIÇÃO

Vamos fazer estas alterações num documento de verdade.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Focar uma regra global e uma revisão final.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Mostrar um exemplo de divisão de secções em ficheiros no slide A2.

13 · Vamos mexer num documento

35 min: 9:00–13:00 45 min: 13:00–18:00 55 min: 15:00–22:00

OBJETIVO

Demonstrar alterações com efeitos visíveis em cinco minutos.

FALA SUGERIDA

Este é um documento pequeno de uma biblioteca. Não vamos construir um relatório do zero; vamos fazer alterações normais de um projeto. Primeiro, o objetivo está demasiado genérico. Vou dizer exatamente o que a aplicação deve impedir e conservar. Agora reparem nesta referência à arquitetura: aponta para a primeira figura. Vou inserir uma figura antes dela. Não vou tocar na frase que contém a referência. O número mudou sozinho porque a frase usa a etiqueta da arquitetura. Por fim, mudo a cor dos títulos num único sítio. Esta alteração visual aplica-se às secções todas. Posso agora exportar o PDF. A parte importante é o que não tive de procurar pelo documento: números escritos à mão e títulos formatados um a um. O ficheiro continua a ser texto e as quatro etapas ficam disponíveis no repositório.

INTERAÇÃO

Antes de inserir a figura, pedir à sala que antecipe o novo número. Esperar até cinco segundos.

AÇÃO

0:00–0:45 abrir playground-01 já preparado; 0:45–1:30 substituir a frase pelo texto de 02; 1:30–3:00 inserir a figura «Pedido» de 03 e mostrar a referência; 3:00–4:00 alterar a cor como em 04; 4:00–4:30 exportar PDF; 4:30–5:00 regressar ao slide 14. Perante uma falha superior a dez segundos, abrir demo-reserva.pdf e percorrer D1–D4.

TRANSIÇÃO

Até aqui inserimos desenhos simples. Vamos dar-lhes mais possibilidades com CeTZ.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Quatro minutos: reduzir o comentário inicial e a exploração do PDF exportado. Não cortar a renumeração.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Sete minutos: repetir a renumeração retirando a figura e experimentar uma cor sugerida pela sala.

14 · CeTZ: diagramas dentro do documento

35 min: 13:00–13:40 45 min: 18:00–19:00 55 min: 22:00–23:20

OBJETIVO

Apresentar CeTZ através de uma necessidade reconhecível.

FALA SUGERIDA

CeTZ é uma biblioteca para desenhar em Typst. Neste exemplo, a interface recolhe o pedido, o domínio verifica as regras e a persistência guarda os registos. O desenho é descrito em texto: caixas, nomes, posições e ligações. Isto é útil quando o diagrama faz parte do documento e vai mudar com o projeto. Os rótulos podem usar a mesma tipografia do relatório, e a fonte do desenho pode ficar no mesmo repositório. Não precisam de desenhar tudo assim. Mas vale a pena conhecer a opção, sobretudo para diagramas pequenos que querem manter nítidos e editáveis. Este exemplo está incluído nos materiais.

INTERAÇÃO

Pedir que identifiquem onde deveria viver a regra «exemplar indisponível».

AÇÃO

Mostrar o diagrama antes de mostrar a API.

TRANSIÇÃO

O código que desenha uma caixa é pequeno.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Explicar para que serve CeTZ e dar o exemplo da arquitetura.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Discutir durante trinta segundos por que não repetir a regra na interface.

15 · Um desenho descrito em texto

35 min: 13:40–14:20 45 min: 19:00–20:00 55 min: 23:20–24:40

OBJETIVO

Retirar o mistério sem transformar a sessão numa aula de coordenadas.

FALA SUGERIDA

Este exemplo importa a biblioteca, abre uma área de desenho, cria um retângulo e coloca texto no centro. As coordenadas existem, mas não são o assunto que quero que levem daqui. A ideia é que o desenho é reproduzível e editável. Podem partir de um exemplo, mudar os rótulos e só depois ajustar a disposição. Um LLM também pode ajudar a adaptar esse código, desde que use a versão certa e que vocês confirmem o resultado. À medida que os diagramas ficam mais complexos, faz sentido consultar a documentação e outras bibliotecas do ecossistema. Começar por um desenho de três caixas é suficiente para perceber a vantagem.

INTERAÇÃO

Perguntar que linha corresponde ao texto «Domínio».

AÇÃO

Não explicar o sistema completo de coordenadas ou todas as opções de CeTZ.

TRANSIÇÃO

Podemos ainda transformar esse desenho numa peça reutilizável.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Identificar apenas retângulo e rótulo.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Mostrar no ficheiro de exemplo onde se muda a cor das ligações.

16 · O mesmo diagrama, outra decisão

35 min: 14:20–15:00 45 min: 20:00–21:00 55 min: 24:40–26:00

OBJETIVO

Relacionar parametrização e manutenção da documentação.

FALA SUGERIDA

No exemplo que preparei, o nome do armazenamento é um parâmetro. Aqui passámos de JSON para SQLite sem reconstruir o diagrama. É uma função nossa escrita sobre CeTZ; não é um comando mágico que conhece a aplicação. E esta é a distinção importante: mudar uma palavra no desenho não migra o programa para uma base de dados. A documentação tem de acompanhar uma decisão real. Se a decisão mudou, expliquem também porquê: concorrência, integridade, consultas ou outro requisito. O que a ferramenta nos oferece é uma forma de manter a representação consistente, para gastarmos mais atenção na explicação da mudança.

INTERAÇÃO

Pedir uma razão plausível para passar de ficheiro a base de dados.

AÇÃO

Apontar o argumento e depois o rótulo alterado.

TRANSIÇÃO

Estas possibilidades de composição não se limitam a relatórios.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Mostrar a alteração e a distinção entre diagrama e implementação.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Aceitar uma hipótese da sala e pedir o compromisso associado.

17 · Também cabe fora de um relatório

35 min: 15:00–15:34 45 min: 21:00–21:45 55 min: 26:00–26:56

OBJETIVO

Alargar a imagem mental da ferramenta.

FALA SUGERIDA

Aqui estão três documentos diferentes: um curriculum vitae, um póster e uma ficha de exercícios. Foram criados para esta palestra e as fontes estão nos materiais. O CV usa hierarquia e alinhamento; o póster dá espaço a um diagrama; a ficha combina texto, notação e espaço para responder. Os dados são fictícios. O que muda é a composição, não a ferramenta. Typst pode ser útil sempre que precisamos de produzir páginas com estrutura e um aspeto consistente. Não é obrigatório usar Typst para tudo; interessa perceber que a ferramenta não acaba na capa de um relatório.

INTERAÇÃO

Deixar alguns segundos para observar as três páginas.

AÇÃO

Não mencionar ainda apresentações; guardar essa revelação para o fim.

TRANSIÇÃO

E não precisamos de começar cada composição do zero.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Nomear os três exemplos e indicar que são editáveis.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Abrir um dos PDFs, escolhido previamente, e ampliar um detalhe.

18 · Um template é uma boa partida

35 min: 15:34–16:08 45 min: 21:45–22:30 55 min: 26:56–27:52

OBJETIVO

Reduzir a barreira de começar com um documento cuidado.

FALA SUGERIDA

Um template resolve as decisões repetidas: margens, títulos, capa, cabeçalhos e paginação. Vocês preenchem os dados e escrevem. Podem personalizá-lo mais tarde, mas não precisam de desenhar um sistema tipográfico antes de começar o relatório. No exemplo, a capa tem os campos de uma entrega académica e o corpo usa as mesmas regras de forma consistente. Ter um template também ajuda um grupo: todas as pessoas começam com as mesmas convenções. No fim vou mostrar os três modelos preparados para Engenharia Informática, com espaço para grupos de duas a seis pessoas.

INTERAÇÃO

Sem escolha do template nesta fase; evitar gastar tempo na estética das capas.

AÇÃO

Mostrar apenas a relação entre preencher, escrever e compilar.

TRANSIÇÃO

Para pequenas adaptações, os LLMs podem ser uma ajuda muito prática.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Uma frase sobre o que o template faz e outra sobre os campos.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Explicar por que é mais simples editar o conteúdo do que o ficheiro de estilo.

19 · LLMs: ajuda concreta, pedidos concretos

35 min: 16:08–17:16 45 min: 22:30–24:00 55 min: 27:52–29:44

OBJETIVO

Ensinar uma forma produtiva de pedir ajuda com Typst.

FALA SUGERIDA

Os LLMs são uma grande ajuda para adaptar documentos, produzir um primeiro diagrama ou explicar uma mensagem de erro. Funcionam melhor quando lhes damos o contexto concreto: este ficheiro, esta versão de Typst, este pacote e esta alteração. «Faz um relatório bonito» deixa demasiadas decisões em aberto. O pedido do slide é mais útil porque fixa os dados e o estilo, pede uma tarefa pequena e exige um exemplo mínimo. Depois compilo e vejo o PDF. Se falhar, envio o erro completo em vez de dizer apenas «não funciona». Também podem pedir que o modelo explique a alteração para aprenderem com ela. Há uma fronteira simples: ajudar a apresentar resultados é diferente de inventar resultados. O mesmo se aplica a referências bibliográficas. A responsabilidade de confirmar o conteúdo e de cumprir as regras de IA da UC continua a ser do grupo. Nos materiais ficam pedidos prontos a adaptar para tabelas, diagramas e correções.

INTERAÇÃO

Perguntar qual das restrições do pedido evita que os dados sejam alterados.

AÇÃO

Ler só as frases essenciais do pedido; não abrir um serviço de IA ao vivo.

TRANSIÇÃO

Um erro do compilador pode tornar a conversa muito mais precisa.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Contexto, alteração pequena, compilação e inspeção.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Pedir à sala que melhore um pedido vago: «faz isto ficar melhor».

20 · O compilador ajuda a corrigir o pedido

35 min: 17:16–18:00 45 min: 24:00–25:00 55 min: 29:44–31:00

OBJETIVO

Mostrar um ciclo de diagnóstico verificável.

FALA SUGERIDA

Este erro é pequeno e propositado. Alguém tentou usar um argumento chamado font-size. O compilador diz que esse argumento não é esperado. Na documentação, o nome é size. Corrigimos, compilamos novamente e vemos o resultado. É o tipo de situação em que um LLM pode ajudar bastante, sobretudo se receber o excerto e o erro exato. Mas não vamos aceitar uma resposta só porque parece confiante. Uma proposta pode compilar e ainda produzir uma tabela ilegível ou ter removido uma informação importante. Há duas verificações diferentes: o código produz um documento e o documento continua a dizer o que pretendíamos. Ambas são necessárias.

INTERAÇÃO

Perguntar se «compila» é suficiente para garantir que o documento está certo.

AÇÃO

Comparar os dois argumentos, sem simular uma conversa de IA que não ocorreu.

TRANSIÇÃO

Isso leva-nos ao que nenhuma escolha de ferramenta resolve sozinha: a escrita.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Identificar o erro e enunciar as duas verificações.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Dar um exemplo de tabela que compila mas perde uma coluna de dados.

21 · O leitor não esteve ao vosso lado.

35 min: 18:00–18:50 45 min: 25:00–26:00 55 min: 31:00–32:15

OBJETIVO

Mudar o foco da ferramenta para a pessoa que lê.

FALA SUGERIDA

Vocês passaram dias a discutir o projeto. O leitor não esteve nessas conversas. Não sabe por que abandonaram uma solução, o que vos pareceu óbvio ou que teste finalmente revelou o problema. O relatório tem de dar esse contexto. Não é um diário com tudo o que aconteceu e também não é uma lista de classes. É uma explicação organizada do problema, das decisões e da evidência. Imaginem outro grupo a pegar no projeto daqui a um semestre. O que precisaria de perceber para avaliar a solução e continuar o trabalho? Essa pergunta ajuda a escolher o que entra no texto e o que deve ficar no repositório ou num apêndice.

INTERAÇÃO

Pausa breve; mudar o ritmo em relação à parte técnica.

AÇÃO

Olhar para a sala, em vez de ler o slide.

TRANSIÇÃO

Uma estrutura útil é uma sequência de perguntas.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Manter a pergunta sobre quem pega no projeto mais tarde.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Pedir um exemplo de informação óbvia para o grupo mas ausente no relatório.

22 · Uma estrutura que responde a perguntas

35 min: 18:50–20:05 45 min: 26:00–27:30 55 min: 32:15–34:07

OBJETIVO

Dar uma estrutura adaptável para relatórios de programação.

FALA SUGERIDA

Na introdução, o leitor precisa de saber qual é o problema e o que conta como sucesso. Na conceção, explicamos a solução escolhida e as razões. Na implementação, selecionamos os mecanismos que precisam de ser compreendidos. Nos testes e resultados, apresentamos o que foi executado e observado. Na conclusão, voltamos aos objetivos e dizemos o que ficou resolvido e o que falta. Não é uma lei universal. Há UCs que pedem outra organização, e há projetos pequenos em que duas destas secções podem ser juntas. O que interessa é que as perguntas tenham resposta. Um índice cheio de secções sem conteúdo não é melhor do que um relatório mais curto e claro. Referências permitem localizar fontes; apêndices guardam detalhe útil que interromperia o argumento principal. Para começar a escrever, podem preencher primeiro uma frase de resposta a cada pergunta e desenvolver a partir daí.

INTERAÇÃO

Pedir em que secção colocariam a comparação entre duas estruturas de dados.

AÇÃO

Percorrer as perguntas, sem apresentar a lista como uma norma institucional.

TRANSIÇÃO

Vamos tornar a primeira dessas perguntas mais concreta.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Enunciar as cinco perguntas e a prioridade do enunciado.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Construir oralmente um índice de cinco linhas para outro projeto sugerido pela sala.

23 · Objetivos que se conseguem verificar

35 min: 20:05–21:07 45 min: 27:30–28:45 55 min: 34:07–35:41

OBJETIVO

Substituir adjetivos vagos por critérios observáveis.

FALA SUGERIDA

«Boa e eficiente» soa bem, mas não nos diz o que verificar. A segunda frase já estabelece uma regra: o mesmo exemplar não pode ter dois empréstimos ativos. A partir dela conseguimos imaginar um teste. Fazemos um empréstimo, tentamos fazer outro e observamos o resultado. Se eficiência for realmente um requisito, precisamos de dizer em que operação, com que volume de dados e segundo que critério. Não inventem um limite só para a frase parecer precisa; o limite deve vir do enunciado ou de uma justificação. Objetivos verificáveis ajudam em três momentos: orientar a implementação, planejar testes e escrever a conclusão. No fim, conseguem regressar ao objetivo e dizer se foi alcançado com base em algo que observaram.

INTERAÇÃO

Pedir uma reformulação de «interface intuitiva»; aceitar um comportamento observável.

AÇÃO

Deixar o exemplo verificável visível durante a resposta.

TRANSIÇÃO

Depois dos objetivos, o leitor quer perceber as escolhas.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Explicar como a segunda frase sugere o teste.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Discutir a diferença entre «rápido» e um requisito de desempenho justificado.

24 · Decisões: escolha, razão, compromisso

35 min: 21:07–22:35 45 min: 28:45–30:30 55 min: 35:41–37:52

OBJETIVO

Ensinar um padrão concreto para justificar decisões técnicas.

FALA SUGERIDA

Uma decisão bem explicada tem mais do que o nome de uma tecnologia. Neste caso, escolhemos um mapa indexado pelo identificador do livro. A razão é que as operações principais procuram exatamente por esse identificador. Uma lista era uma alternativa viável, sobretudo para uma primeira implementação simples. O compromisso é que o mapa não resolve todas as pesquisas: procurar por uma parte do título pode exigir outra estratégia. Isto é mais útil do que escrever «usámos um mapa porque é melhor». Melhor para quê? Em que condições? Com que custo? Não é preciso transformar todas as decisões numa revisão de literatura. Escolham as que influenciam a arquitetura, a correção, o desempenho ou a manutenção. Se uma escolha veio de uma restrição do enunciado, digam-no. Se uma hipótese não foi medida, apresentem-na como hipótese. Mostrar um compromisso não enfraquece o relatório; mostra que perceberam as consequências da escolha.

INTERAÇÃO

Pedir um compromisso de guardar dados em JSON; conduzir para concorrência ou falhas de escrita.

AÇÃO

Percorrer escolha, razão, alternativa e compromisso pela mesma ordem.

TRANSIÇÃO

Também na descrição da implementação é preciso selecionar.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Usar apenas o exemplo do mapa.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Aplicar as quatro perguntas à escolha JSON versus base de dados durante um minuto.

25 · A implementação precisa de seleção

35 min: 22:35–23:37 45 min: 30:30–31:45 55 min: 37:52–39:26

OBJETIVO

Evitar relatórios que repetem o repositório.

FALA SUGERIDA

O leitor não ganha muito com uma descrição de cada getter e setter. O código completo já tem um lugar: o repositório. No relatório, escolham o que ajuda a compreender o sistema. Uma visão da arquitetura pode mostrar responsabilidades e dependências. Um pequeno excerto pode explicar a ordem das verificações numa operação. Um algoritmo pode merecer detalhe porque é central para a solução. O critério é o papel que esse elemento tem na explicação. Se retirarem um bloco de código e o argumento ficar exatamente igual, talvez ele não esteja a fazer falta. Para detalhe complementar, podem usar um apêndice, desde que seja referido no texto. Apêndice não é uma pasta de tudo o que sobrou. A seleção também torna mais fácil ao avaliador encontrar aquilo que o grupo fez de relevante.

INTERAÇÃO

Perguntar que parte do empréstimo vale a pena mostrar: a regra de disponibilidade ou os acessórios.

AÇÃO

Apontar para os dois destinos da informação, sem sugerir esconder código relevante.

TRANSIÇÃO

Nos testes, a mesma seleção deve vir acompanhada de evidência.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Arquitetura, mecanismo essencial e ligação para o código completo.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Escolher com a sala um excerto de cinco linhas que justificaria incluir no relatório.

26 · Que parágrafo convence mais?

35 min: 23:37–25:29 45 min: 31:45–34:00 55 min: 39:26–42:15

OBJETIVO

Fazer a sala distinguir confiança verbal de evidência concreta.

FALA SUGERIDA

Leiam os dois parágrafos. O primeiro diz que fizemos muito trabalho e que estamos satisfeitos. O segundo diz que cenário foi testado e o que aconteceu. O segundo é mais útil, mas ainda pode melhorar. Que versão do programa? Com que dados? Como verificámos que ficou um único empréstimo? O exemplo é fictício, portanto não o apresentamos como um resultado real de um projeto. Num relatório vosso, a frase deve corresponder a algo que executaram e conseguiram observar. Também reparem no alcance da conclusão. Um teste de empréstimo duplicado não prova que toda a aplicação está correta. Prova alguma coisa sobre aquele cenário, naquelas condições. A linguagem do relatório deve respeitar esse alcance. Uma frase precisa, com uma limitação explícita, vale mais do que uma afirmação absoluta que os testes não sustentam.

INTERAÇÃO

15 segundos para ler; votação A/B; 20 segundos para conversar com a pessoa ao lado sobre o que falta; recolher duas respostas de até dez segundos cada. Fechar com versão, dados e protocolo.

AÇÃO

Não revelar a resposta antes da votação. O slide fica estático para permitir releitura.

TRANSIÇÃO

Uma tabela ajuda a organizar essa evidência, desde que venha acompanhada de contexto.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Eliminar a conversa a pares, manter a votação e uma resposta.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Pedir a uma dupla uma reformulação completa e discutir o alcance da conclusão.

27 · Resultados com contexto

35 min: 25:29–26:44 45 min: 34:00–35:30 55 min: 42:15–44:07

OBJETIVO

Ligar casos de teste, resultados e limites da interpretação.

FALA SUGERIDA

Esta tabela organiza cenários, resultados esperados e observações. Todos os valores aqui são didáticos. Num relatório real, devem vir dos testes executados. A tabela não substitui a explicação do ambiente: versão do programa, dados de entrada e passos suficientes para reproduzir o teste. Também falta a interpretação. O que é que estes resultados sustentam? Que casos não foram cobertos? E houve falhas? Esconder uma falha relevante torna o relatório menos útil. Explicar uma falha, a sua causa provável e o seu impacto mostra conhecimento do sistema. Se apresentarem tempos de execução, incluam unidades, tamanho dos dados, ambiente e método de medição. Não comparem valores obtidos em condições diferentes sem o explicar. A ideia é permitir ao leitor avaliar a evidência, em vez de pedir que aceite a confiança do grupo.

INTERAÇÃO

Perguntar que teste falta para avaliar a recuperação de um ficheiro corrompido.

AÇÃO

Separar verbalmente o que foi observado do que se pode concluir.

TRANSIÇÃO

A conclusão e a revisão final fecham esse percurso.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Explicar as três colunas e identificar uma limitação.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Discutir um resultado negativo e uma experiência seguinte que ajudaria a esclarecê-lo.

28 · Antes de entregar

35 min: 26:44–28:00 45 min: 35:30–37:00 55 min: 44:07–46:00

OBJETIVO

Deixar uma rotina de conclusão e revisão que possa ser aplicada imediatamente.

FALA SUGERIDA

A conclusão deve voltar aos objetivos. O que foi alcançado? Com que evidência? O que ficou por resolver? «Aprendemos muito» pode ser verdade, mas não substitui essa resposta. Nos próximos passos, prefiram propostas concretas: testar recuperação de falhas, suportar vários operadores ou melhorar uma pesquisa específica. Depois há a revisão do documento inteiro. Cada figura deve ser referida no texto e ter uma legenda informativa. As fontes devem existir e sustentar as afirmações. Os mesmos conceitos devem ter os mesmos nomes ao longo das secções. Confirmem também os dados da capa; um excelente relatório com o nome errado da UC dá uma primeira impressão evitável. E a última verificação faz-se no PDF que vai ser entregue. Não basta o editor parecer certo. Abram o ficheiro, percorram todas as páginas e, se possível, peçam a outra pessoa do grupo para o ler como se não tivesse participado na escrita.

INTERAÇÃO

Pedir que escolham mentalmente uma verificação que normalmente esquecem.

AÇÃO

Não transformar a lista numa leitura apressada; destacar PDF final e coerência de voz.

TRANSIÇÃO

Para vos poupar o trabalho repetido de começar, ficam estes três modelos.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Conclusão apoiada nos objetivos e leitura do PDF final.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Fazer uma revisão oral de trinta segundos à capa e a uma figura do exemplo.

29 · Três modelos para começar

35 min: 28:00–28:40 45 min: 37:00–38:00 55 min: 46:00–47:20

OBJETIVO

Apresentar as opções sem criar uma decisão complicada.

FALA SUGERIDA

Preparei três modelos. O Template A usa vermelho e uma composição institucional. O Template B tem uma faixa lateral em azul-petróleo e numeração na margem. O Template C tem uma capa centrada, títulos amplos e apontamentos em ocre. Os três deixam espaço para ler e distinguem-se também no interior. Todos têm os mesmos campos, o mesmo ano letivo e espaço para grupos de duas a seis pessoas. Incluem os recursos de que precisam e um exemplo preenchido. São modelos desta palestra, não modelos oficiais aprovados pela Universidade. O enunciado da vossa UC continua a mandar. Escolham aquele em que vos apetece trabalhar; o mais importante é usarem a estrutura para começar a escrever, não passarem o primeiro dia a escolher uma cor.

INTERAÇÃO

Deixar observar as capas; não fazer uma votação longa.

AÇÃO

Distinguir o PDF de pré-visualização do ZIP editável.

TRANSIÇÃO

Há apenas três ficheiros de que precisam de se lembrar para começar.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Nomear os três e explicar que partilham a mesma interface.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Abrir a capa em branco de um modelo e mostrar os seis lugares possíveis.

30 · Abrir. Preencher. Escrever.

35 min: 28:40–29:10 45 min: 38:00–38:45 55 min: 47:20–48:20

OBJETIVO

Tornar o primeiro passo depois da palestra inequívoco.

FALA SUGERIDA

No ficheiro de metadados preenchem o título, a UC, o docente, os autores e a data. No conteúdo escrevem o relatório. O main é o ficheiro que junta tudo e que escolhem para compilar. O estilo está separado para não precisarem de lhe tocar no primeiro dia. O exemplo preenchido é um documento à parte: podem consultá-lo e copiar uma figura ou uma tabela, sem confundir dados fictícios com o vosso trabalho. As instruções para o navegador e para a compilação local estão no README e no guia rápido.

INTERAÇÃO

Nenhuma pergunta nesta fase, para preservar o ritmo do fecho.

AÇÃO

Preparar a pausa da revelação; não anunciar «mic drop».

TRANSIÇÃO

Antes do QR, há uma última coisa sobre o que estiveram a ver.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Nomear os três ficheiros e a função de cada um.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Mostrar onde se acrescenta o terceiro autor e como omitir o subtítulo.

31 · Sim. Estes slides também.

35 min: 29:10–29:37 45 min: 38:45–39:25 55 min: 48:20–49:13

OBJETIVO

Fazer da própria apresentação o último exemplo.

FALA SUGERIDA

Viram os documentos, os diagramas, os exemplos... e todos estes slides? Foi tudo feito em Typst. Este excerto é lido do próprio ficheiro da apresentação quando ela compila. Os slides usam Touying, os diagramas usam CeTZ e o resultado que estou a projetar é um PDF. A fonte também vai ficar disponível. Portanto, se gostarem de alguma coisa que viram, não precisam de a reconstruir a partir de uma imagem: podem abrir o código e experimentar.

INTERAÇÃO

Pausa de dois a três segundos depois de «todos estes slides?».

AÇÃO

Revelar este slide só depois da pergunta. Não explicar a implementação linha a linha.

TRANSIÇÃO

E aqui está o sítio onde encontrar tudo.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Preservar a pausa e a frase da revelação.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Explicar em dez segundos que até o QR seguinte é gerado em Typst.

32 · Agora é convosco.

35 min: 29:37–30:00 45 min: 39:25–40:00 55 min: 49:13–50:00

OBJETIVO

Entregar um próximo passo claro e abrir as perguntas.

FALA SUGERIDA

Está tudo neste repositório: os templates, os exemplos, o guia rápido, os slides e as fontes. Podem ler o QR ou escrever a ligação. O primeiro passo que vos proponho é simples: abrir um template e escrever os objetivos do próximo projeto. Depois experimentar uma figura com legenda e uma referência automática. Obrigado. Que perguntas ficaram?

INTERAÇÃO

Esperar pela primeira pergunta. Se não surgir, perguntar qual seria o maior obstáculo a experimentar no próximo relatório.

AÇÃO

Manter o slide projetado; usar slides de apoio apenas se uma pergunta o justificar e voltar ao QR no fim.

TRANSIÇÃO

Abrir cinco minutos de perguntas, mantendo o QR visível.

PERCURSO DE 35 MINUTOS

Dar tempo para fotografar o QR; cortar comentários, não esse tempo.

PERCURSO DE 55 MINUTOS

Mostrar brevemente o README público e voltar ao QR.